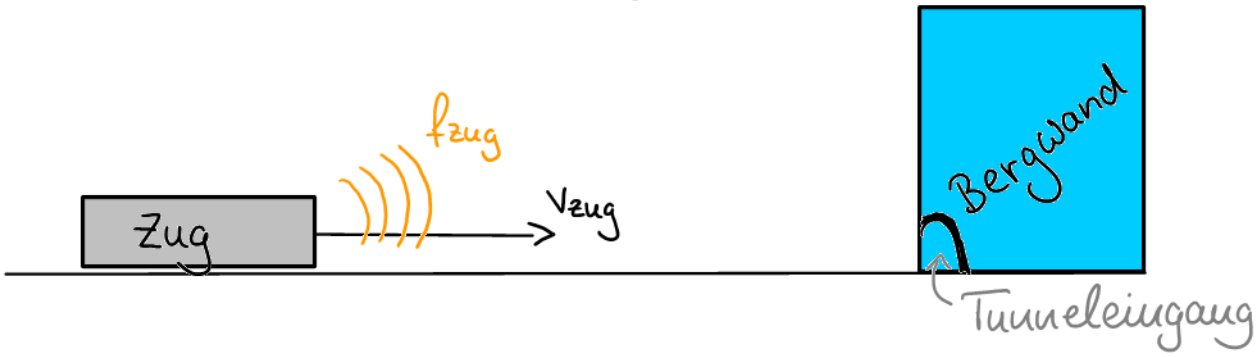
Musterlösung - Doppler-Effekt für Schall zw. Zug & Bergwand

a) Frequenz am Tunneleingang



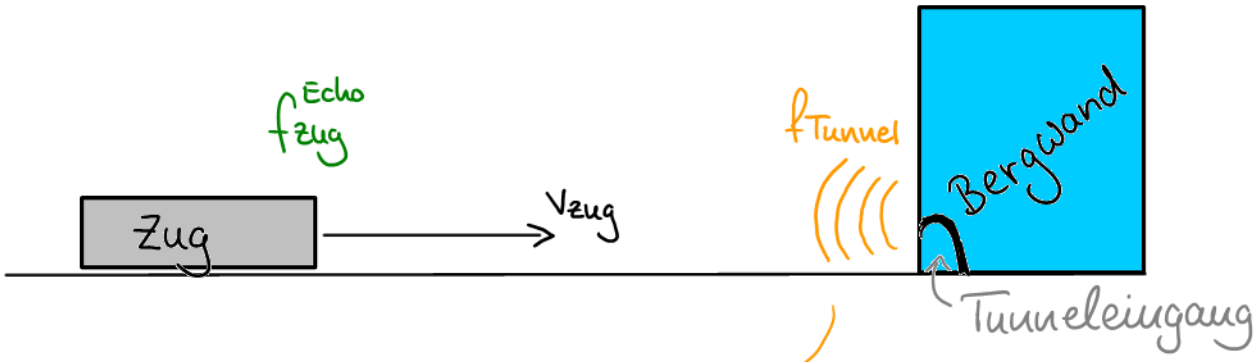
$v_{zug} = 100\ ^{km}/_{h} = \underline{\underline{27{,}78\ ^{m}/_{s}}}$

$f_{zug} = 1\ kHz = 1000\ Hz$; $c_{schall} = 330\ ^{m}/_{s}$

Doppler-Effekt (akustisch) für bewegte Quelle (Zug) und ruhendem Empfänger (Tunneleingang):

$$f_{Tunnel} = \frac{f_{zug}}{1 - v_{zug}/c_{schall}} \approx \frac{1000\ Hz}{1 - \frac{27{,}78\ m/s}{330\ m/s}} \approx \underline{\underline{1092\ Hz}}$$

b) Welche Frequenz hört der Zug als Echo



Doppler-Effekt (akustisch) für ruhende Quelle (Bergwand) und bewegter Empfänger (Zug)

Der Schall wird an der Bergwand reflektiert ohne dass sich die Frequenz ändert.

negative Geschw., da sich Empfänger auf Quelle zubewegt.

$$f_{Zug}^{Echo} = f_{Tunnel}\left(1 - \frac{(-v_{Zug})}{c_{Schall}}\right)$$

$$\approx 1092\,Hz\left(1 + \frac{27{,}78\,m/s}{330\,m/s}\right) \approx \underline{\underline{1184\,Hz}}$$